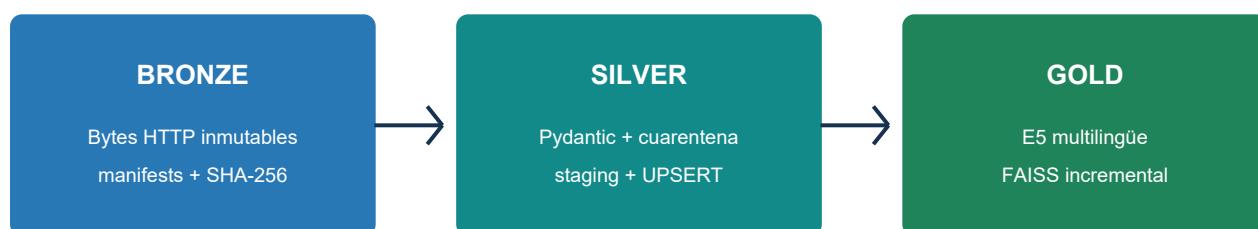


# baby-first-steps-medallion

Repositorio BBFS - ejecución Docker de punta a punta, idempotencia y búsqueda semántica

Resultado de la rama corregida: **PASS** en 20 criterios locales. Estado de la rama predeterminada: **BLOCKER** hasta hacer merge.



## Repositorio público

<https://github.com/GabrielaPichardo97/BBFS>

Auditado el 2 de agosto de 2026 - Windows 11 - Docker 29.6.2 - Python 3.11.15

Este producto recupera documentos. No diagnostica, prescribe ni reemplaza indicaciones médicas o de seguridad infantil.

# 1. Dictamen ejecutivo

La rama predeterminada main, commit 3418c2d . . . , contiene solamente un README de seis bytes. Por ello, un clon predeterminado no puede ejecutar Docker ni la demostración. La implementación existente se auditó desde eebbbd56 . . . y se corrigió en codex/final-independent-audit.

Después de las correcciones mínimas, el mismo clon ejecutó dos demostraciones completas desde cero. Cada demostración obtuvo dos batches reales, procesó dos veces el primer batch, verificó los payloads, cargó Silver/Gold, buscó seis consultas españolas y produjo evidencia calculada.

**Conclusión: la implementación corregida es reproducible localmente; main sigue bloqueada hasta fusionar esta rama. GitHub Actions alojadas permanecen NOT VERIFIED.**

## Hallazgos iniciales por severidad

| Severidad | Hallazgo                                    | Evidencia                           | Corrección / estado                      |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| BLOCKER   | main no contiene el producto                | git ls-tree: sólo README.md         | Pendiente de merge                       |
| BLOCKER   | Los seis comandos Docker fallan en main     | code 1; no configuration file       | Rama corregida PASS                      |
| HIGH      | pipeline test inexistente                   | code 2; No such command             | Self-test offline añadido                |
| HIGH      | Europe PMC/OpenAlex aportaban 0 registros   | evidencia previa: 0/0/0             | Consultas acotadas y criterios estrictos |
| HIGH      | No había corpus bilingüe ni cuarentena real | 3 válidos, todos inglés; 0 rechazos | Ahora 3 ES + 7 EN; 3 rechazos reales     |

No se ampliaron defectos MEDIUM/LOW. La relevancia del ranking con diez entidades sigue siendo una limitación explícita.

## 2. Arquitectura verificada



| Capa      | Evidencia de implementación                         | Salvaguarda observada                               |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bronze    | Bytes HTTP directos, manifest, metadatos, checksums | Rechaza overwrite divergente; 10/10 hashes por demo |
| Silver    | Pydantic v2, cuarentena, staging, UPSERT DuckDB     | Clave DOI > PMID > OpenAlex > fuente+ID; no título  |
| Gold      | E5 multilingüe + FAISS IndexIDMap2                  | No re-embebe contenido sin cambios                  |
| Evidencia | JSON > CSV/log/Markdown                             | Falla ante criterios o source_type=synthetic        |

### Inspecciones específicas

- No se observó transformación o reserialización del payload en Bronze.
- El content\_hash excluye timestamps, batch y rutas.
- Staging no es decorativo: se vacía y carga dentro del flujo transaccional.
- El UPSERT actualiza contenido sólo si cambia el hash y conserva procedencias.
- La cuarentena usa ID determinista; Gold conserva IDs vectoriales estables.
- Las consultas de usuario/aceptación son españolas; el inglés sólo amplía adquisición.

**El modelo observado es intfloat/multilingual-e5-small, con prefijos query:/passage:. La búsqueda comprobada es vectorial FAISS, no coincidencia de palabras.**

### 3. Dos ejecuciones E2E sobre el mismo clon

Se ejecutó dos veces `docker compose run --rm pipeline demo --fresh --yes`. Cada ejecución externa hizo dos ingestas reales y reprocesó internamente el mismo primer batch sin nuevas llamadas API.

| Ejecución | Generada UTC        | Batch procesado               | Segundo batch                 | Criterios     |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| A         | 2026-08-03 03:10:34 | 20260803T031009597720Z-f39d0a | 20260803T031013497553Z-b6cc43 | 10/10<br>PASS |
| B (final) | 2026-08-03 03:11:20 | 20260803T031057657608Z-0ed839 | 20260803T031101598840Z-db7130 | 10/10<br>PASS |

| Fuente     | Extraídos | Válidos | Inválidos | Motivo real principal |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|
| Europe PMC | 5         | 4       | 1         | abstract_missing      |
| OpenAlex   | 5         | 3       | 2         | pmid_invalid          |
| PubMed     | 3         | 3       | 0         | -                     |

**Cobertura calculada en Silver: 3 registros españoles, 7 ingleses, 0 desconocidos. Integridad Bronze: 10/10 payloads con longitud y SHA-256 coincidentes en A y B.**

SHA-256 de evidence.json A: 0a425b45418475be5918e821cded517c762e245918b9658572fd78b62273ded8

SHA-256 de evidence.json B: f97d3b7e0d5d8424fe6dec1423c0504c4b2017b69816ed58dc682252917b96fb

## 4. Idempotencia y duplicados

La segunda corrida interna procesó exactamente el batch seleccionado. No insertó ni actualizó recursos, cuarentenas o embeddings; todos los documentos y rechazos previos fueron no-op.

| Métrica             | Run 1 | Reproceso | Esperado | Estado |
|---------------------|-------|-----------|----------|--------|
| rows_inserted       | 10    | 0         | 0        | PASS   |
| rows_updated        | 0     | 0         | 0        | PASS   |
| rows_noop           | 0     | 10        | 10       | PASS   |
| quarantine_inserted | 3     | 0         | 0        | PASS   |
| quarantine_noop     | 0     | 3         | 3        | PASS   |
| embeddings_inserted | 10    | 0         | 0        | PASS   |
| embeddings_updated  | 0     | 0         | 0        | PASS   |
| embeddings_noop     | 0     | 10        | 10       | PASS   |

### Consultas de duplicados ejecutadas

| Auditoría            | Filas A | Filas B | Estado |
|----------------------|---------|---------|--------|
| silver_canonical_id  | 0       | 0       | PASS   |
| silver_quarantine_id | 0       | 0       | PASS   |
| gold_vector_id       | 0       | 0       | PASS   |
| synthetic_rows_audit | 0       | 0       | PASS   |

**Resultado inequívoco: cero filas duplicadas en canonical\_id, quarantine\_id y vector\_id en las dos demostraciones.**

## 5. Búsqueda semántica comprobada

Las seis consultas de aceptación fueron exclusivamente en español. Cada una devolvió cinco vecinos FAISS en ambas ejecuciones. La tabla presenta el primer resultado de la evidencia final.

| Consulta española                                               | Ran<br>k | Título                                          | Idiom<br>a | Fuente   | Score    |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| actividades sensoriales con diferentes texturas para un bebé    | 1        | Programa de estimulación sensorial pre-natal    | es         | openalex | 0.854306 |
| materiales cotidianos para desarrollar la motricidad fina       | 1        | Mecedora Inteligente para bebés de 0 - 10 meses | es         | openalex | 0.818938 |
| juegos entre cuidadores y bebés para estimular el lenguaje      | 1        | Mecedora Inteligente para bebés de 0 - 10 meses | es         | openalex | 0.832220 |
| lectura compartida durante los primeros años de vida            | 1        | Mecedora Inteligente para bebés de 0 - 10 meses | es         | openalex | 0.801684 |
| música y movimiento para mejorar la coordinación infantil       | 1        | Programa de estimulación sensorial pre-natal    | es         | openalex | 0.818911 |
| actividades para fortalecer la interacción entre padres e hijos | 1        | Programa de estimulación sensorial pre-natal    | es         | openalex | 0.833885 |

La prueba demuestra búsqueda vectorial funcional y metadatos trazables. No demuestra calidad clínica ni ranking suficiente. Con diez entidades, dos títulos dominan varias consultas; ampliar el corpus y evaluar relevancia son trabajos posteriores.

## 6. Matriz de aceptación

| #  | Requisito                               | Resultado                         |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Tres fuentes públicas sin autenticación | PASS                              |
| 2  | Contenido español e inglés              | PASS                              |
| 3  | Dos lotes Bronze distintos              | PASS                              |
| 4  | Payload intacto                         | PASS                              |
| 5  | Pydantic v2                             | PASS                              |
| 6  | Cuarentena real con motivo              | PASS                              |
| 7  | Cero sintéticos en producción           | PASS                              |
| 8  | Staging real                            | PASS                              |
| 9  | UPSERT por clave natural                | PASS                              |
| 10 | Reproceso del mismo batch               | PASS                              |
| 11 | rows_inserted = 0                       | PASS                              |
| 12 | rows_updated = 0                        | PASS                              |
| 13 | Cero duplicados                         | PASS                              |
| 14 | FAISS funcional                         | PASS                              |
| 15 | Gold incremental                        | PASS                              |
| 16 | Consultas sólo en español               | PASS                              |
| 17 | Búsqueda con resultados                 | PASS                              |
| 18 | Docker Compose                          | PASS                              |
| 19 | Evidencia generada                      | PASS                              |
| 20 | GitHub Actions                          | PASS local / NOT VERIFIED alojado |

La validez YAML y los contratos de workflows se probaron localmente. No se observó una ejecución alojada de esta rama; ese estado se mantiene como NOT VERIFIED.

## 7. Seguridad, publicación y límites

### Seguridad y repositorio

- API de GitHub: private=false, visibility=public, default\_branch=main.
- Escaneo publicable: sin secretos, credenciales, bases, modelos, índices ni payloads versionables.
- data/ y artifacts/ rastrean únicamente .gitkeep.
- Los cuatro conteos calculados de sintéticos son cero.
- Licencia del código implementado: MIT; no cubre derechos adicionales sobre abstracts externos.

### Limitaciones materiales

1. main sigue bloqueada. Un clon predeterminado continuará sin Docker hasta fusionar la rama corregida.
2. Las GitHub Actions alojadas están NOT VERIFIED.
3. La muestra live es pequeña y depende de APIs externas.
4. Dos registros OpenAlex se rechazaron por formato PMID y uno Europe PMC por abstract ausente.
5. La relevancia de algunos primeros resultados es débil; sólo se verificó funcionamiento técnico.
6. No se versionaron payloads, DuckDB, modelo ni FAISS por diseño.

### Comandos reproducidos

```
docker compose config
docker compose build
docker compose run --rm pipeline doctor
docker compose run --rm pipeline test
docker compose run --rm pipeline demo --fresh --yes
docker compose run --rm pipeline evidence
```

**Repositorio:** [github.com/GabrielaPichardo97/BBFS](https://github.com/GabrielaPichardo97/BBFS)

Dictamen final: rama corregida reproducible y auditada dos veces; merge a main pendiente.